AI 기초수학 · 지수와 로그

지수와 로그

영진전문대학교
YEUNGJIN UNIVERSITY

01 지수

거듭제곱이란? — 같은 수를 반복해서 곱하기

$$a^p$$

a = 밑 (base) — 반복해서 곱하는 수

p = 지수 (exponent) — 곱하는 횟수

예시로 감 잡기

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

→ 2를 3번 곱했다는 뜻 (지수 3)

$5^0 = 1$ (지수가 0이면 항상 1)

실생활 예시 — 세포 분열

세포 1개가 분열할 때마다 그 수가 2배씩 늘어납니다. 이렇게 '같은 비율로 반복해서 곱해지는 것'이 바로 지수의 원리입니다.

1개 → 2개 → 4개 → 8개 → 16개

01 지수

지수법칙 — 5가지만 기억하세요

1

$a^0 = 1$

지수가 0이면 항상 1

2

$a^p \times a^q = a^{p+q}$

곱셈은 지수끼리 더하기

3

$(a^p)^q = a^{pq}$

거듭제곱의 거듭제곱은 지수끼리 곱하기

4

$(ab)^p = a^p b^p$

곱을 각각 거듭제곱해도 동일

5

$a^{-p} = 1 / a^p$

음수 지수는 분수(역수)로

함께 풀어보기 — 지수법칙 적용 예제

예제 1

$2^3 \times 2^2 = ?$

$= 2^{3+2}$

$= 2^5$

$= 32$

Tip. 밑이 같으면 지수끼리 더합니다

직접 풀어보세요: $3^2 \times 3^4 = ?$ (정답: $3^6 = 729$)

예제 2

$2^4 \times 2^{-2} \div 2^2 = ?$

$= 2^{4 + (-2) - 2}$

$= 2^0$

$= 1$ (지수가 0이면 항상 1!)

Tip. 곱하면 더하고, 나누면 뺍니다 (지수끼리)

직접 풀어보세요: $3^4 \div 3^2 = ?$ (정답: $3^2 = 9$)

01 지수

분수 지수 = 제곱근(루트)

$$\sqrt[p]{a} = a^{1/p}$$ (제곱근을 분수 지수로 바꿔 쓸 수 있습니다)

예시 1 — 제곱근

$$\sqrt{2} = 2^{1/2} = 1.414\ldots$$

루트 2는 '2를 2분의 1번 곱한 것'과 같은 의미입니다.

예시 2 — 세제곱근

$$\sqrt[3]{27} = 27^{1/3} = 3$$

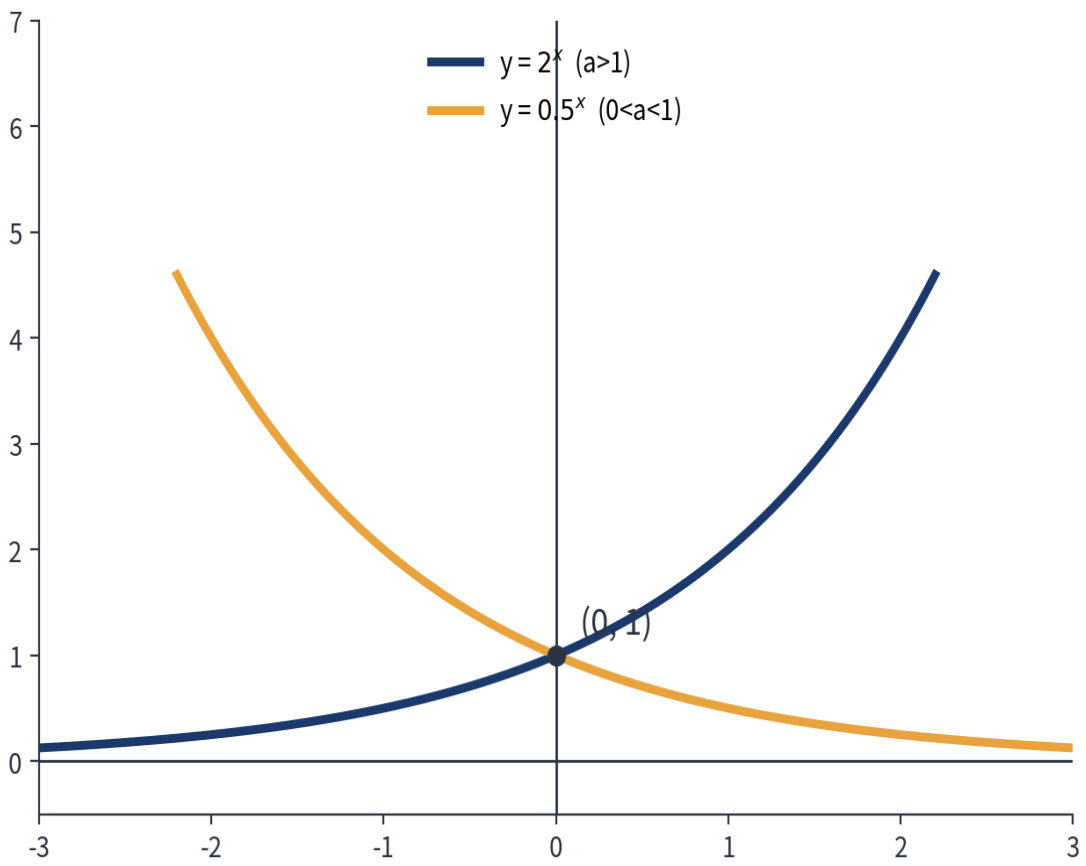
27을 세 번 곱해서 만들 수 있는 수는 3 (3×3×3=27) 이므로, 27의 세제곱근은 3입니다.

지수함수 — $y = a^x$

$a > 0$, $a \neq 1$ 일 때, 다음과 같은 함수를 지수함수라고 합니다.

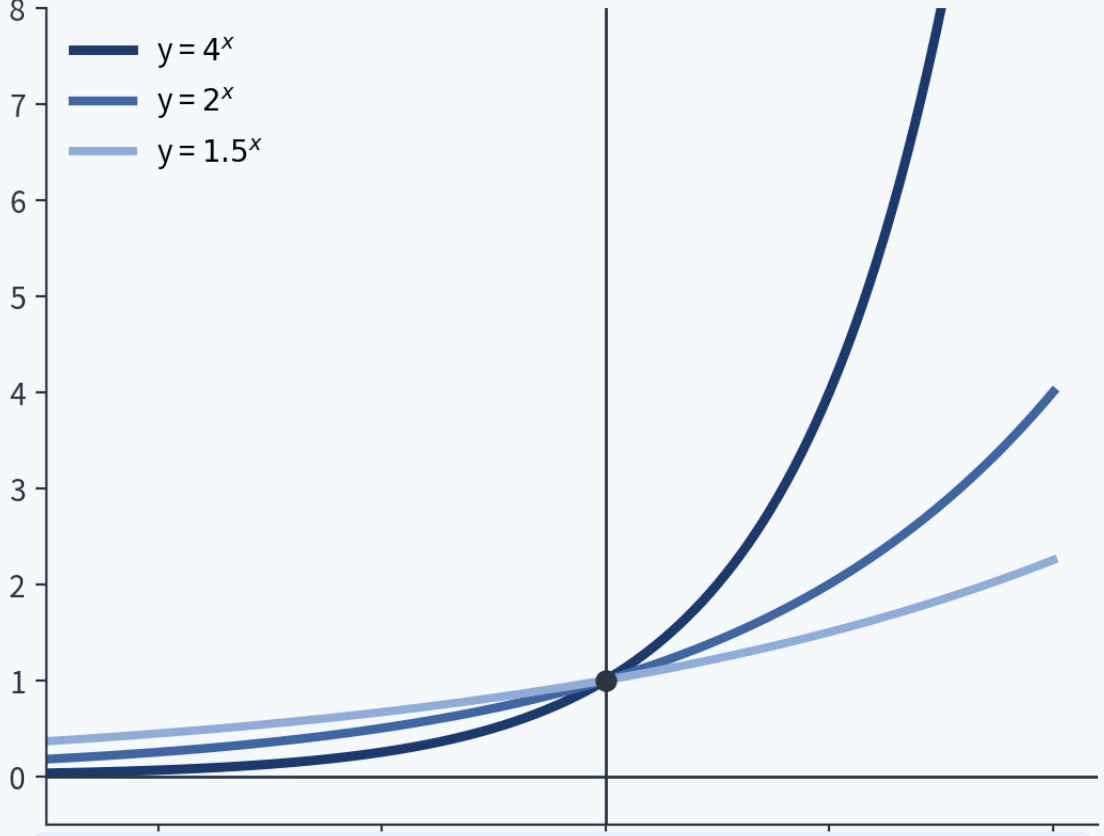
$$y = a^x$$

- 지수(x)의 자리에 변수가 오는 함수예요
- a > 1 이면 x가 커질수록 값이 폭발적으로 증가
- 0 < a < 1 이면 x가 커질수록 값이 점점 감소
- x 값에 상관없이 항상 점 (0, 1)을 지납니다



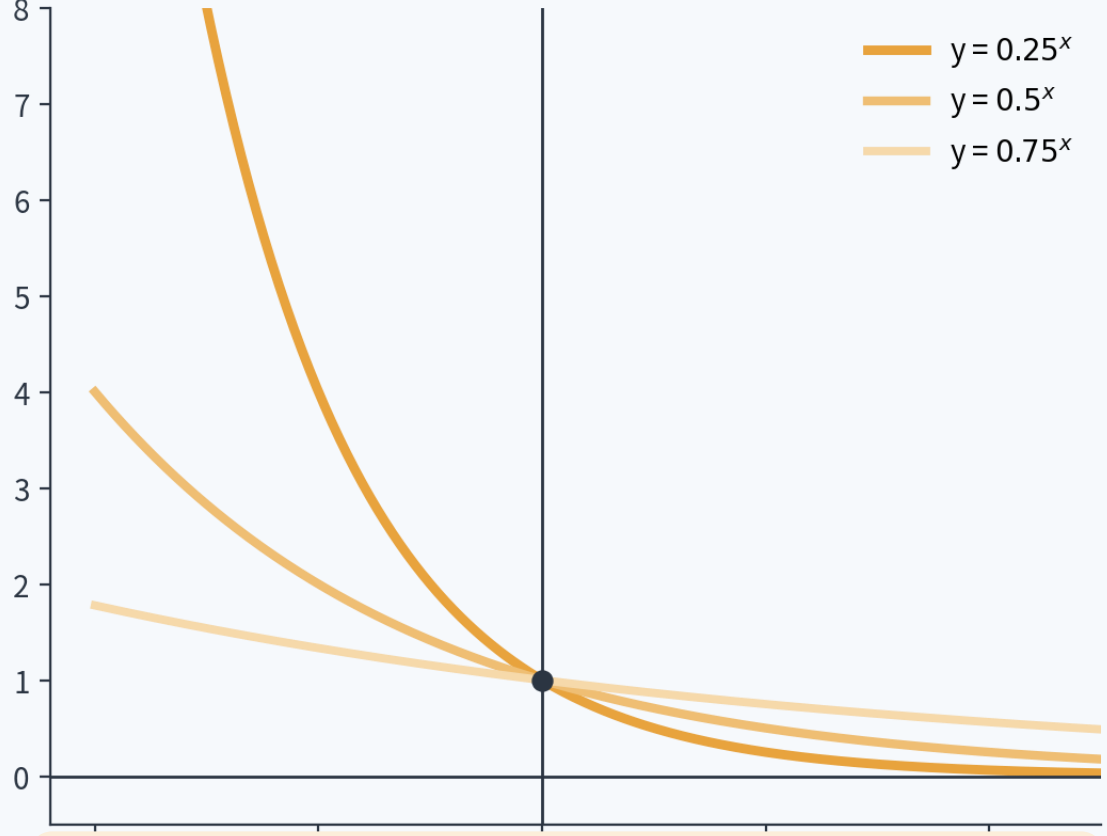
밑(a)의 값이 달라지면 그래프는 어떻게 변할까?

a > 1 (밑이 클수록 더 가파르게 증가)



a가 클수록 그래프가 더 가파르게 위로 올라갑니다

0 < a < 1 (밑이 작을수록 더 가파르게 감소)



a가 작을수록(0에 가까울수록) 더 가파르게 내려갑니다

지수 표현의 사칙연산 — 더하기·빼기·곱하기·나누기

주의! 덧셈·뺄셈은 지수법칙으로 줄일 수 없습니다 — 각 항을 먼저 계산한 뒤 더하거나 빼야 합니다.

덧셈

$2^3 + 2^2 = ?$

$= 8 + 4$

$= 12$

뺄셈

$4^3 - 4^2 = ?$

$= 64 - 16$

$= 48$

곱셈

$2^3 \times 2^4 = ?$

$= 2^{3+4}$

$= 2^7 = 128$

나눗셈

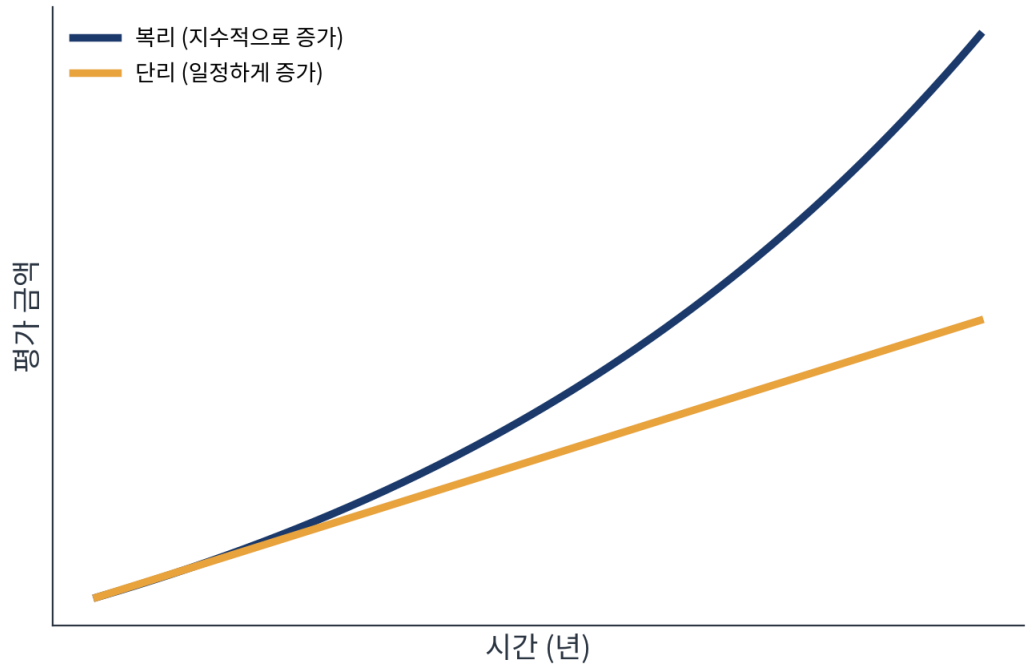
$3^5 \div 3^2 = ?$

$= 3^{5-2}$

$= 3^3 = 27$

같은 밑끼리의 곱셈·나눗셈만 지수법칙(더하기·빼기)이 적용됩니다.

실생활 적용 ① — 복리의 마법



같은 원금이라도 '복리'는 지수함수처럼 갈수록 더 가파르게 늘어납니다.

예시 — 일본 취업 준비 적금

원금 100만 원을 연 10% 복리로 저축하면 매년 다음과 같이 불어납니다.

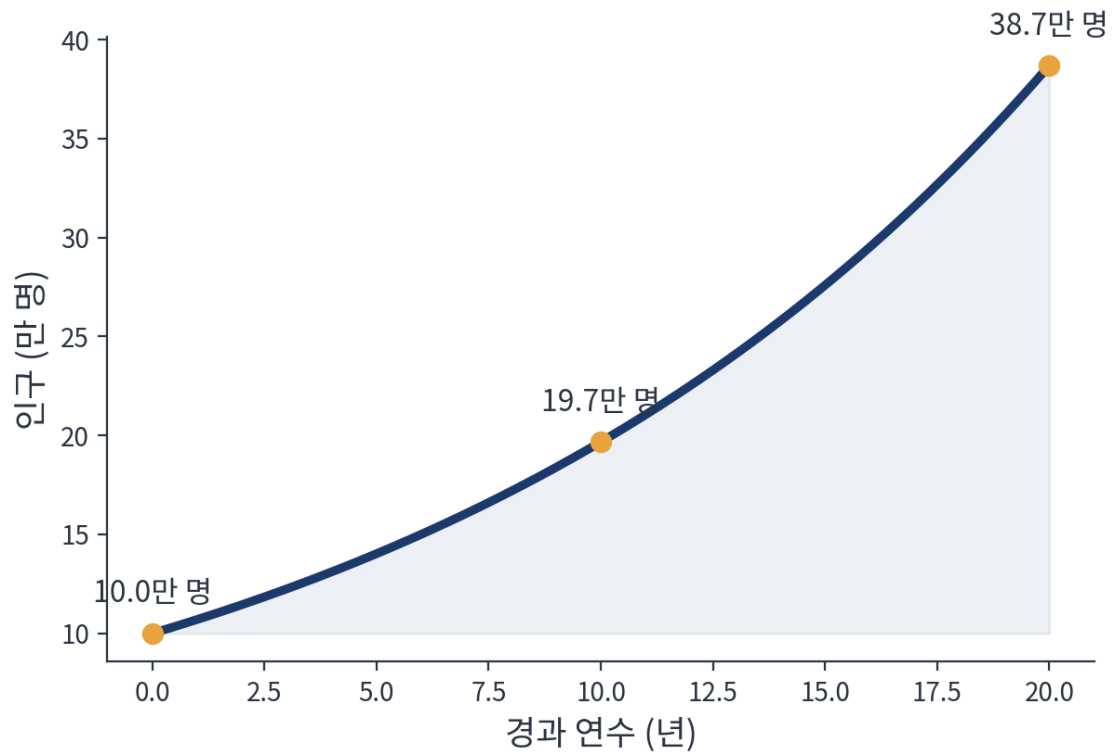
100×1.1^{n} (만 원)

1년	2년	3년	5년
110	121	133	161

→ 시간이 지날수록 '늘어나는 속도' 자체가 빨라지는 것이 지수함수의 핵심입니다.

02 지수함수

실생활 적용 — 인구증가와 지수함수



인구가 매년 일정한 '비율'로 늘어나면, 그래프는 직선이 아니라 지수함수처럼 점점 더 가파르게 휘어집니다.

공식

$$P(t) = P_0 \times (1+r)^t$$

P_0 현재 인구, r 연간 증가율, t 경과 연수

예시

어떤 도시의 인구가 현재 10만 명이고, 매년 7%씩 증가한다고 가정합니다.

$$P(20) = 10 \times 1.07^{20} \approx 38.7$$

→ 20년 후 인구는 약 38.7만 명 (원래의 약 3.9배)

실생활 적용 ② — AI와 지수적 변화

1 AI 학습 데이터의 증가

전 세계 데이터 생성량은 매년 일정 비율로 폭증 — 지수함수로 예측·분석합니다.

2 컴퓨팅 파워 (무어의 법칙)

반도체 성능이 약 2년마다 2배씩 증가 — AI 모델이 커질 수 있는 배경입니다.

3 SNS 정보 확산 속도

한 사람이 공유한 정보가 친구의 친구로 퍼지며 폭발적으로 확산됩니다.

4 온도 변화 (지수적 감소)

뜨거운 물체가 식을 때, 시간에 따라 온도차가 지수적으로 줄어듭니다.

02 지수함수

함께 채워보기 — $y = 2^x$ 의 표

x	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2^x$	**1/4**	**1/2**	**1**	**2**	**4**	**8**

직접 풀어보세요

① $y = 3^x$ 에서 $x = 2$일 때, y는? *(정답: 9)*

② 밀가루 반죽을 반으로 접기를 5번 반복하면 면발은 몇 가닥? *(정답: $2^5 = 32$가닥)*

Tip. 수타면을 만들 때 반죽을 계속 접는 것도 지수함수의 원리입니다.

03 로그함수

로그란? — 지수의 반대 개념

지수함수가 '몇 제곱인지'로 값을 구한다면, 로그는 반대로 '그 값이 되려면 몇 제곱해야 하는지'를 찾습니다.

예시로 이해하기

$2^3 = 8 \quad \rightarrow \quad \log_2 8 = 3$

"2를 3번 곱해야 8이 된다"를 다르게 쓴 것 뿐, 두 식은 완전히 같은 뜻입니다.

질문: 3을 몇 번 곱해야 27이 될까요?

→ $\log_3 27 = 3$

로그의 구조

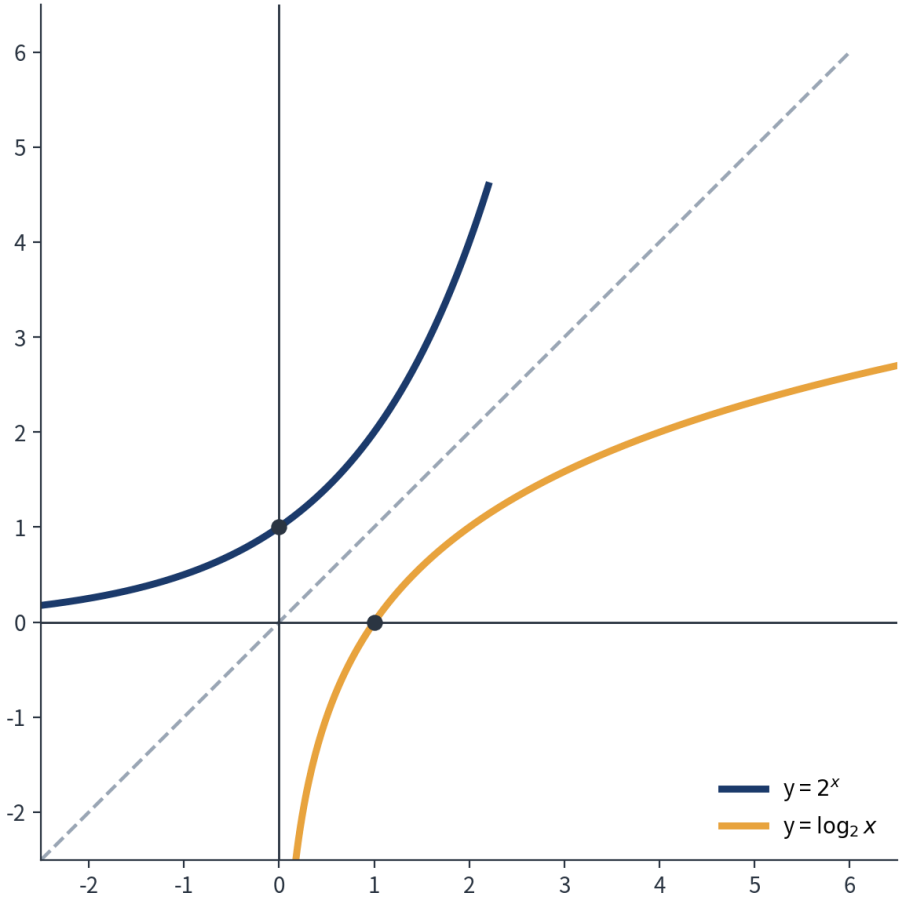
$$\log_a x$$

a (밑) : 몇을 반복해서 곱하는가 (a>0, a≠1)

x (진수) : 결과로 나온 값 (x>0)

03 로그함수

지수함수와 로그함수는 서로 '거울 관계'



역함수 관계

- 두 그래프는 점선(y = x)을 기준으로 서로 거울처럼 대칭입니다.
- 지수함수는 항상 (0, 1)을 지나고,
- 로그함수는 항상 (1, 0)을 지납니다.
- 지수함수의 x와 y를 서로 바꾸면 로그함수가 됩니다.

한 줄 요약: 로그함수 = 지수함수의 역함수

지수함수를 로그함수로 바꾸면? — x와 y를 맞바꾸는 과정

① $y = 2^x$ 의 점들

x	$y = 2^x$
-1	**0.5**
0	**1**
1	**2**
2	**4**
3	**8**

② x, y를 맞바꾸면 $\log_2 x$ 의 점들

x	$y = \log_2 x$
0.5	**-1**
1	**0**
2	**1**
4	**2**
8	**3**

(x, y) 좌표의 순서를 서로 바꾸면(x↔y), 그래프는 직선 y=x를 기준으로 거울처럼 뒤집히며 로그함수 그래프가 됩니다.

03 로그함수

로그의 성질 — 자주 쓰는 4가지

$\log_a a = 1$

자기 자신을 밑으로 하면 1

$\log_a 1 = 0$

1의 로그값은 항상 0

$\log_a x + \log_a y = \log_a xy$

곱셈 → 로그의 덧셈

$\log_a x - \log_a y = \log_a (x/y)$

나눗셈 → 로그의 뺄셈

03 로그함수

로그의 성질 — 거듭제곱 법칙과 밑 변환 공식

① 거듭제곱 법칙

$$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$$

진수의 지수는 로그 앞으로 꺼내 곱할 수 있습니다.

예제

$\log_2 4^3 = ?$

$= 3 \cdot \log_2 4$

$= 3 \times 2 = 6$

검산: $4^3 = 64$, $\log_2 64 = 6$ ✓

② 밑 변환 공식

$$\log_a b = \log_c b \div \log_c a$$

밑을 c로 바꿔 계산할 수 있습니다 ($c > 0, c \neq 1$).

예제

$\log_4 8 = ?$

$= \log_2 8 / \log_2 4$

$= 3 / 2 = 1.5$

함께 풀어보기 — 로그의 덧셈 성질

$$\log_2 2 + \log_2 8 = \log_2 16$$

$2^1 = 2$	×	$2^3 = 8$	=	$2^4 = 16$
$\log_2 2 = 1$		$\log_2 8 = 3$		$\log_2 16 = 4$

지수는 서로 더해지고(1 + 3 = 4), 로그도 똑같이 더해집니다 ($\log_2 2 + \log_2 8 = \log_2 16$).

예제

$\log_3 3 + \log_3 27 = ?$

$= \log_3 (3 \times 27) = \log_3 81$

$= 4 \quad (3^4 = 81)$

직접 풀어보세요

$\log_{10} 100 + \log_{10} 1000 = ?$

(정답: 2 + 3 = 5)

Tip: $\log_{10} 100 = \log_{10} 10^2 = 2$

03 로그함수

로그의 사칙연산 — 종합 예제 4가지

덧셈은 진수의 곱, 뺄셈은 진수의 나눗셈, 곱셈은 거듭제곱 법칙, 나눗셈은 밑 변환 공식으로 풀 수 있습니다.

덧셈

$\log_5 5 + \log_5 125 = ?$

$= \log_5 625$

= 4

뺄셈

$\log_3 81 - \log_3 9 = ?$

$= \log_3 9$

= 2

곱셈 (거듭제곱)

$\log_2 4^3 = ?$

$= 3 \cdot \log_2 4$

= 6

나눗셈 (밑변환)

$\log_9 27 = ?$

$= \log_3 27 \div \log_3 9$

= 1.5

연습문제

로그의 사칙연산 — 추가 연습문제 ① (덧셈·뺄셈·곱셈)

1	덧셈	$\log_2 4 + \log_2 32 = ?$	= 7
2	덧셈	$\log_{10} 20 + \log_{10} 5 = ?$	= 2
3	뺄셈	$\log_5 250 - \log_5 2 = ?$	= 3
4	뺄셈	$\log_2 96 - \log_2 3 = ?$	= 5
5	곱셈(거듭제곱)	$\log_3 9^4 = ?$	= 8

연습문제

로그의 사칙연산 — 추가 연습문제 ② (곱셈·나눗셈·혼합)

6	곱셈(거듭제곱)	$\log_5 25^3 = ?$	= 6
7	나눗셈(밑변환)	$\log_8 32 = ?$	≈ 1.67
8	나눗셈(밑변환)	$\log_{16} 64 = ?$	= 1.5
9	혼합	$\log_2 8 + \log_2 4 - \log_2 2 = ?$	= 4
10	혼합	$2\log_3 9 - \log_3 3 = ?$	= 3

03 로그함수

로그는 어디에 쓰일까?

소리 크기 (데시벨)

$$dB = \log(P/P_0)$$

사람 귀가 느끼는 소리 범위가 매우 넓어, 로그로 압축해 표현합니다.

산성도 (pH)

$$pH = -\log[H^+]$$

수소이온농도 10^{-7} → pH 7 (중성). 넓은 범위를 다루기 쉬운 숫자로 바꿔줍니다.

지진 규모 (리히터)

$$M = \log_{10}(A/A_0)$$

규모 5와 6의 실제 에너지 차이는 약 32배! 로그 덕분에 작은 숫자로 표현됩니다.

AI 손실함수 (log loss)

$$Loss = -\log(p)$$

AI가 정답을 얼마나 잘 맞췄는지 평가할 때, 확률 값을 로그로 변환해 계산합니다.

03 로그함수

로그는 어디에 쓰일까? — 데이터분석과 경제학

데이터분석 — 로그 스케일

도시 인구, 웹사이트 방문자 수, 소득처럼 값의 범위가 매우 넓은 데이터는 그냥 그래프로 그리면 작은 값들이 모두 바닥에 뭉쳐 보입니다.

소도시	**1만 명**	$\log_{10} = 4$
중소도시	**10만 명**	$\log_{10} = 5$
대도시	**100만 명**	$\log_{10} = 6$
메가시티	**1,000만 명**	$\log_{10} = 7$

→ 로그를 취하면 1만~1,000만이 '4, 5, 6, 7'로 압축되어 한눈에 비교할 수 있습니다.

경제학 — 로그수익률·성장률 분석

주가나 GDP처럼 복리로 변하는 값은 로그를 취하면 '일정한 성장률 구간'이 직선으로 보여, 성장 추세를 분석하기 쉬워집니다.

$$\text{로그수익률} = \log(P_t / P_{t-1})$$

오늘 주가를 어제 주가로 나눈 값에 로그를 취해 수익률을 계산합니다.

예시

어떤 국가의 GDP가 매년 4%씩 성장한다면, GDP에 로그를 취한 그래프는 기울기가 일정한 직선이 되어 '성장률이 꾸준한지'를 한눈에 확인할 수 있습니다.

연습문제

실생활 속 지수 — 직접 풀어보세요 ①

1 **금융 · 일본 취업 자금 저축**

매달 저금액을 2배로 늘리는 '더블업 저축'을 시작했습니다. 첫 달에 1만 엔을 저금했다면, 5번째 달에는 얼마를 저금하게 될까요?

식: 1×2^4 (만 엔)

정답: 16만 엔

2 **AI · 학습 데이터 증가**

한 AI 스타트업의 하루 학습 데이터량이 매일 50%씩 증가합니다. 오늘 데이터량이 200GB라면, 3일 후 데이터량은 얼마일까요?

식: 200×1.5^3

정답: 675GB

3 **생활 · 카페인 반감기**

카페인은 몸속에서 약 5시간마다 절반으로 줄어듭니다. 커피 한 잔(80mg)을 마신 뒤 15시간이 지나면 남은 카페인 양은?

식: $80 \times (1/2)^3$

정답: 10mg

연습문제

실생활 속 로그 — 직접 풀어보세요 ②

1 **생활 · 소음 측정**

공사장의 소음 세기가 기준 소리 세기(P_0)의 10,000배일 때, dB = log(P/P_0) 공식을 이용해 데시벨을 구하시오.

$\log_{10} 10000 = ?$

정답: **4 dB**

2 **금융 · 복리 목표 기간**

어떤 적금이 매년 2배씩 늘어난다고 할 때, 원금의 128배가 되려면 몇 년이 걸릴까요?

$\log_2 128 = ?$

정답: **7년**

3 **지진 · 리히터 규모**

M = $\log_{10}(A/A_0)$ 공식에서, 규모 2.0 지진과 규모 6.0 지진의 진폭(A) 차이는 몇 배인가요?

규모차 $4 \rightarrow 10^4 = ?$

정답: **10,000배**